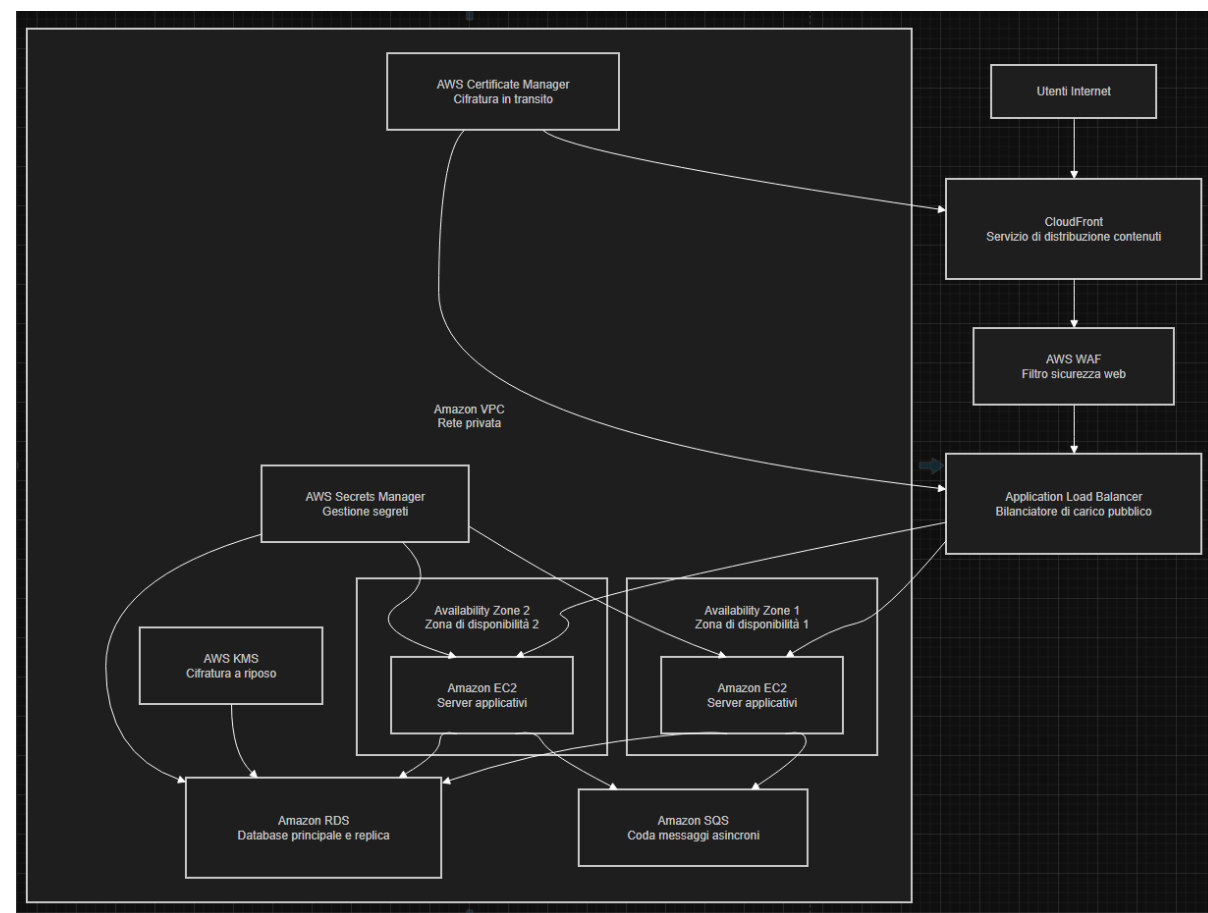


Fase 1



- ALB + Auto Scaling Group su due AZ → Reliability / assorbe i picchi e sopravvive alla perdita di una AZ.
- Amazon RDS Multi-AZ in subnet private → Reliability / riduce il downtime nel checkout e garantisce failover automatico.
- AWS KMS + AWS Certificate Manager → Security / cifra i dati dei clienti a riposo e in transito.

fase 2
a

us-east-1.console.aws.amazon.com/vpcconsole/home?region=us-east-1#VpcDetailsVpcId=vpc-0ab300f1d86a8daef

Meet Bagla GitHub Bagla AWS Login | Instruct... FAD ITS ICT Resource Claude GitHub JavadZavoh GitHub Bellare Console Python3 RE...

Search [Alt+S]

United States (N. Virginia) us-east-1:1010-3010-2114 vpc:lab-user-47820114@icardos.gauthier-github-da.2

VPC dashboard

Filter by VPC

Virtual private cloud

Your VPCs

- Subnets
- Route tables
- Internet gateways
- Egress-only internet gateways
- Carrier gateways
- DHCP option sets
- Elastic IPs
- Managed prefix lists
- NAT gateways
- Peering connections
- Route servers

Security

- Network ACLs
- Security groups

PrivateLink and Lattice

- Getting started
- Endpoints
- Endpoint services
- Service networks
- Lattice services

Resource configurations

- Resource gateways
- Target groups
- Domain verifications

DNS firewall

- Rule groups

vpc-0ab300f1d86a8daef / lab-vpc

Actions

Details

VPC ID
vpc-0ab300f1d86a8daef

DNS resolution
Enabled

Main network ACL
acl-062e2a5a05011ca48f

IPv6 CIDR (Network border group)
-

Encryption control ID
-

State
Available

Tenancy
default

Default VPC
No

Network Address Usage metrics
Disabled

Encryption control mode
-

Block Public Access
Off

DHCP option set
dopt-0ac37fc78f68e617

IPv4 CIDR
10.0.0.0/16

Route 53 Resolver: DNS Firewall rule groups
Failed to load rule groups

DNS hostnames
Enabled

Main route table
rtb-078df3f3da26c396a

IPv6 pool
-

Owner ID
327034806274

Resource map

CIDRs | Flow logs | Tags | Integrations

Resource map

Show all details

VPC
Your AWS virtual network
lab-vpc

Subnets (4)
Subnets within this VPC

- us-east-1a
 - subnet-08dbb5cc0e2752e83
 - subnet-058cdfb0b96c152f5
- us-east-1b
 - subnet-05c8aa554d19e85a7
 - subnet-05ed40b5c1dbb1c9

Route tables (4)
Route network traffic to resources

- rtb-077c1859a164a73ea
- rtb-08d102b8d1bf10c1f
- rtb-078df3f3da26c396a
- rtb-0dd2f6aa5d7038cc0

Network Connections (1)
Connections to other networks

- igw-0b8bc992214b0640e

Attiva Windows
Passa a impostazioni per attivare Windows.

© 2026, Amazon Web Services, Inc. or its affiliates. Privacy Terms Cookie preferences

b

EC2 > Instances

Instances (1/4) info

Name	Instance ID	Instance state	Instance type	Status check	Availability Zone	Public IPv4 DNS	Public IPv4...	Elastic IP	IPv6 IPs	Monitoring	Security group name
	i-06a3940b54a0e631	Running	t2.micro	2/2 checks passed	us-east-1a	ec2-54-242-96-37.com...	54.242.96.37	-	-	disabled	ticketstorm-WebSG-C
	i-0d6d7f6b27d874bc0	Running	t2.micro	2/2 checks passed	us-east-1a	ec2-54-156-93-158.co...	54.156.93.158	-	-	disabled	ticketstorm-dev-Web
	i-032934a26d6d17d11	Running	t3.medium	3/3 checks passed	us-east-1a	ec2-54-162-120-144.co...	54.162.120.144	-	-	disabled	ticketstorm-prod-Wei
lab-ec2	i-05ca635da3f907a1d	Running	t3.micro	Initializing	us-east-1a	ec2-54-224-29-36.com...	54.224.29.36	-	-	disabled	lab-sg

i-05ca635da3f907a1d (lab-ec2)

Details | Status and alarms | Monitoring | Security | Networking | Storage | Tags

Instance summary info

Instance ID: i-05ca635da3f907a1d

IPv6 address: -

Hostname type: IP name: ip-10-0-12-173.ec2.internal

Placement: Placement Groups: -

Auto-assigned IP address: 54.224.29.36 [Public IP]

IAM role: LabRole

IMDSv2: Required

Operator: -

Public IPv4 address: 54.224.29.36 [open address]

Instance state: Running

Private IP DNS name (IPv4 only): ip-10-0-12-173.ec2.internal

Instance type: t3.micro

VPC ID: vpc-0ab300f1d86a8daef

Subnet ID: subnet-06db85cc0c2752a83

Instance ARN: arn:aws:ec2:us-east-1:327034806274:instance/i-05ca635da3f907a1d

Private IPv4 addresses: 10.0.12.173

Public DNS: ec2-54-224-29-36.compute-1.amazonaws.com [open address]

Elastic IP addresses: -

AWS Compute Optimizer finding: Opt-in to AWS Compute Optimizer for recommendations. [Learn more]

Auto Scaling Group name: -

Managed: false

AMI ID: ami-08f44ebcc9095668

Monitoring: disabled

Platform details: Linux/UNIX

Attiva Windows: Passa a Impostazioni per attivare Windows.

VPC > Security Groups > sg-08f93656e49253841

sg-08f93656e49253841 - lab-sg

Details

Security group name: lab-sg

Security group ID: sg-08f93656e49253841

Description: security group per la verifica di architettura

VPC ID: vpc-0ab300f1d86a8daef

Owner: 327034806274

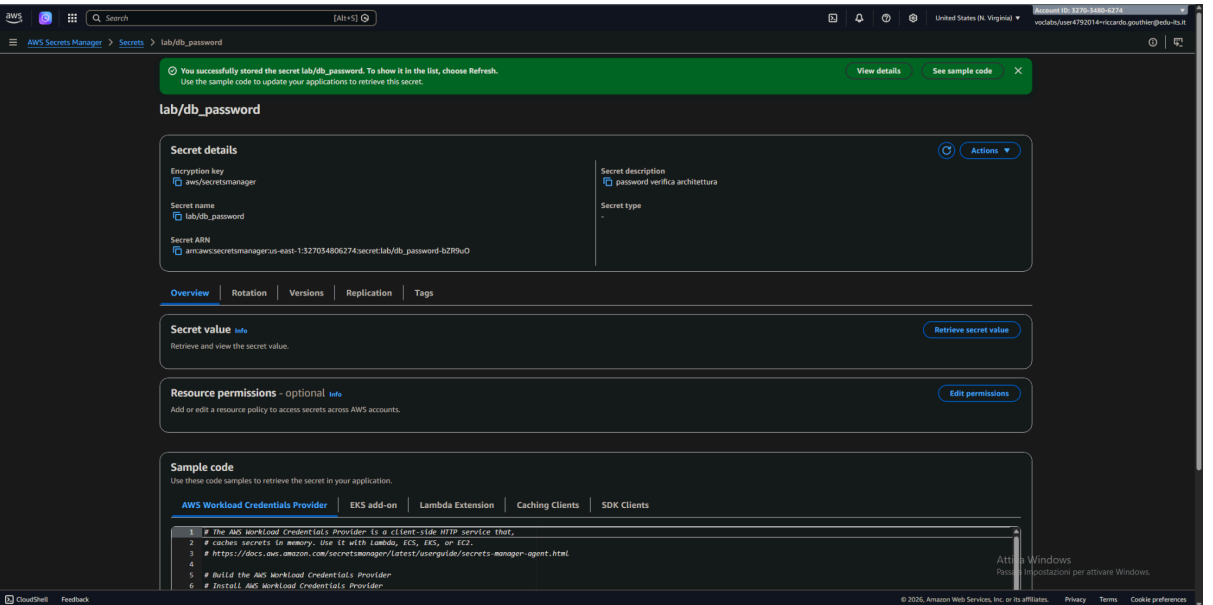
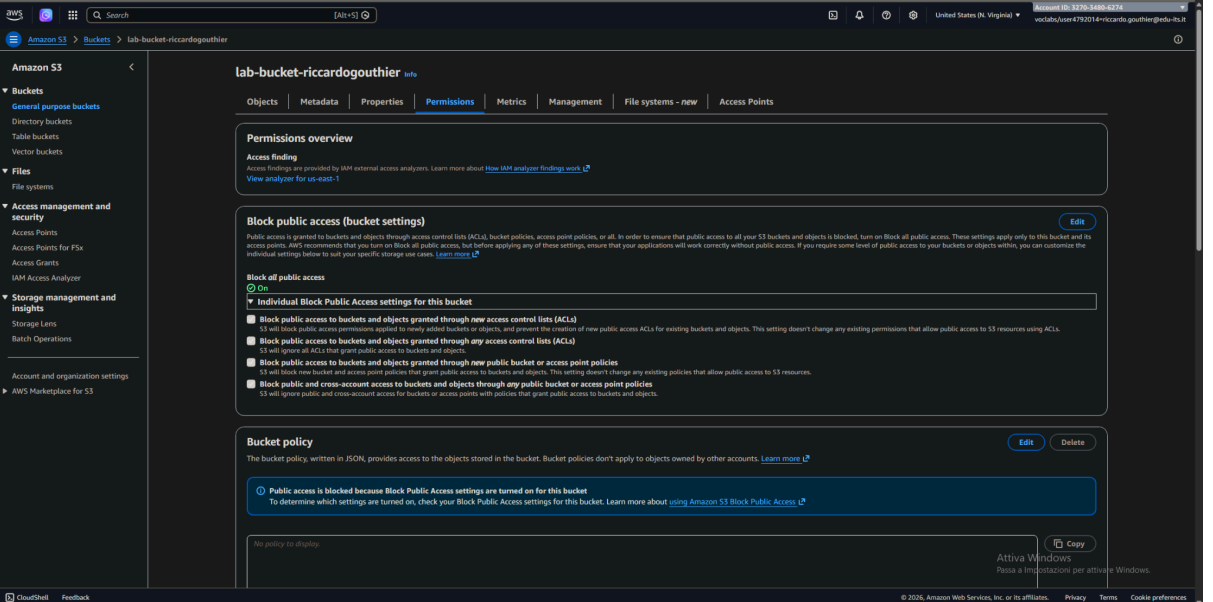
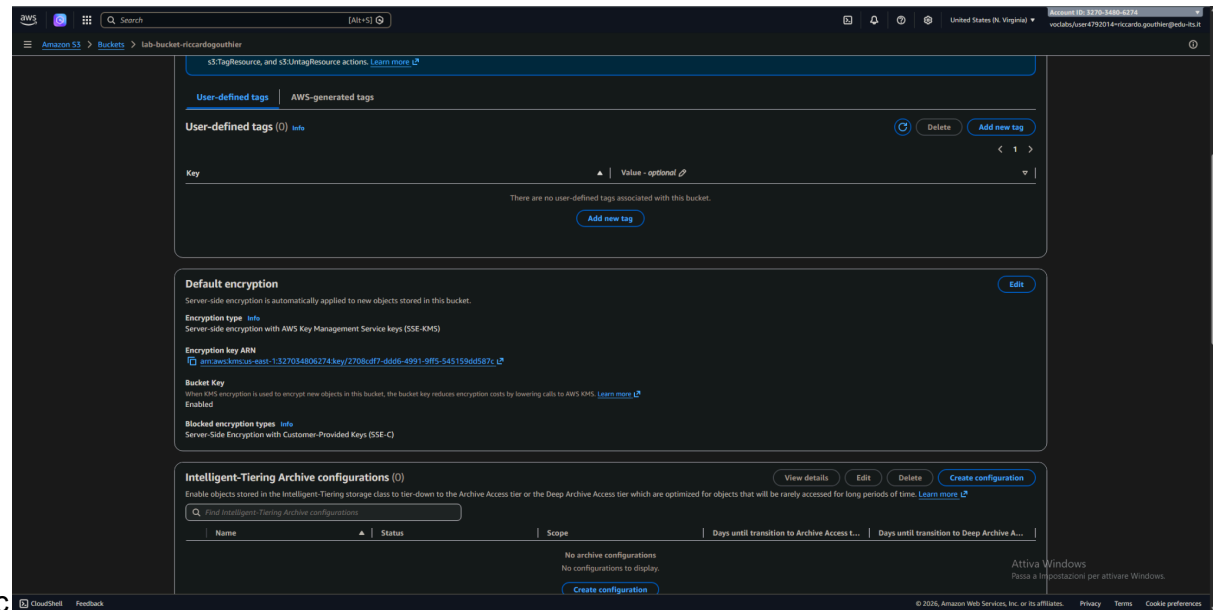
Inbound rules count: 2 Permission entries

Outbound rules count: 1 Permission entry

Inbound rules (2)

Name	Security group rule ID	IP version	Type	Protocol	Port range	Source	Description
-	sg-043e8b10bc4b18f32	IPv4	HTTP	TCP	80	0.0.0.0/0	-
-	sg-046692ec7c9b8c4d3	IPv4	HTTPS	TCP	443	0.0.0.0/0	-

Attiva Windows: Passa a Impostazioni per attivare Windows.



fase 3

Piano DR per progetto scenario 1

F3a · RPO, RTO e Strategia di Disaster Recovery

RPO / RTO

Valore Motivazione

RPO 4 ore Una perdita massima di 4 ore di dati è accettabile in un contesto scolastico

RTO 8 ore È sufficiente ripristinare il servizio entro la fine della giornata lavorativa

Strategia scelta: Backup & Restore

Motivazione:

Il budget ridotto tipico delle istituzioni scolastiche rende il contenimento dei costi la priorità principale. Un RTO di 8 ore è compatibile con le esigenze operative, quindi non è necessario ricorrere a soluzioni più costose come il Warm Standby. Un sistema di backup su S3 con replica in un'altra region, combinato con un processo di ripristino automatizzato, è sufficiente a rispettare l'RPO di 4 ore con un costo praticamente nullo quando il sistema è inattivo.

F3b · I 6 Ingredienti del Piano DR

Region primaria: `us-east-1` · Region di DR: `eu-west-1`

1 · Obiettivi RPO/RTO documentati

Gli obiettivi RPO di 4 ore e RTO di 8 ore sono formalizzati in un runbook, firmati dal responsabile IT dell'istituto e sottoposti a revisione annuale a inizio anno scolastico.

2 · Backup fuori region

- Il bucket S3 primario in `us-east-1` viene replicato automaticamente nel bucket DR in `eu-west-1` tramite S3

Cross-Region Replication

- Gli snapshot RDS vengono eseguiti automaticamente ogni 4 ore e copiati nella region DR tramite una funzione Lambda o procedura manuale

- Gli snapshot EBS vengono copiati in `eu-west-1` tramite AWS Backup, utilizzando un vault dedicato

3 · Replica dei dati

- S3: replica asincrona tramite CRR, con ritardo inferiore al minuto

- Database: snapshot RDS schedulato ogni 4 ore, copiato in `eu-west-1` tramite il comando `copy-db-snapshot`

- Secrets Manager: i segreti vengono replicati manualmente o tramite CLI nella region di DR

4 · Infrastruttura riproducibile

- L'AMI golden image dell'istanza EC2 (`lab-ec2`) viene copiata in `eu-west-1` tramite `copy-image`

- VPC, Security Group e subnet sono ricreabili tramite un template CloudFormation versionato su CodeCommit o S3
- I parametri di configurazione in SSM Parameter Store sono replicati nella region DR

5 · Failover DNS con Route 53

- Configurazione di un record di tipo Failover su Route 53:
 - Primary → EC2/ALB in `us-east-1`
 - Secondary → EC2/ALB in `eu-west-1` (spento in condizioni normali, avviato in caso di DR)
- Health check attivo sull'endpoint `/health` del sito primario, con TTL impostato a `60s`
- In caso di failover: viene avviato lo stack CloudFormation in `eu-west-1` e Route 53 reindirizza automaticamente il traffico

6 · Test periodico / Game Day

- Frequenza: una volta per semestre
- Procedura: si simula un'interruzione in `us-east-1`, si esegue il ripristino dallo snapshot in `eu-west-1`, si misura l'RTO effettivo e si documenta lo scarto rispetto all'obiettivo
- Checklist operativa: ripristino del database, avvio dell'istanza EC2 dall'AMI, verifica del failover DNS, smoke test dell'applicazione
- Output: report con RTO misurato confrontato con il target di 8 ore